

UTR 与 DRTP 的训练分布差异及公平比较合同

(a) 共同策略与训练组

同一单图 SG actor + CTDE critic
116,728 参数; 同一 PPO

50% 正常工况锚点 N

50% 故障: F0、TE、TL、DS、DL、CP

(b) UTR: 均匀故障暴露

N: 固定 0.50

故障质量: 0.50

六组均匀: $q=1/6$
每组总概率=1/12

(c) DRTP: 有界自适应加权

N: 固定 0.50

组回报 $\rightarrow$ EMA $\rightarrow$ 相对难度

指数更新 + 平滑 + 有界单纯形投影

$q(k) \in [0.05, 0.35]$; 仅训练期使用

(d) 公平比较的隔离变量

相同: 网络、PPO、奖励、环境
训练组、正常锚点、预算、样本带

唯一差异: UTR 固定均匀 q
DRTP 更新有界 q

执行期相同: 无新增参数、输入
和自适应采样器